

פתרון מטלה 13 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

5 ביולי 2026



שאלה 1

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה ותהי $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ המקיימת $\Delta u \geq 0$.

סעיף א'

יהי $x \in \Omega$ ו- $r_0 > 0$ כך ש- $\overline{B_{r_0}(x)} \subseteq \Omega$ עבור $r \in (0, r_0)$ נגדיר

$$M(r) = \frac{1}{\text{Vol}_{d-1}(\partial B_r)} \int_{\partial B_r(x)} u \, dS$$

נוכיח ש- M פונקציה מונוטונית עולה.

הוכחה: נשתמש במשפט החלפת משתנה כדי לעבור לכדור היחידה $y = x + rz$ כאשר $z \in \partial B_1(0)$ ואז

$$M(r) = \frac{1}{\text{Vol}_{d-1}(\partial B_1(0))} \int_{\partial B_1(0)} u(x + rz) \, dS(z)$$

u גזירה פעמיים ולכן

$$\begin{aligned} M'(r) &= \frac{1}{\text{Vol}_{d-1}(\partial B_1(0))} \int_{\partial B_1(0)} \nabla u(x + rz) z \, dS \\ &\stackrel{(*)}{=} \frac{1}{\text{Vol}_{d-1}(\partial B_r(x))} \int_{\partial B_r(x)} \nabla u(y) \cdot n(y) \, dS(y) \\ &= \frac{1}{\text{Vol}_{d-1}(\partial B_r(x))} \int_{\partial B_r(x)} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS \\ &\stackrel{(**)}{=} \frac{1}{\text{Vol}_{d-1}(\partial B_r(x))} \int_{B_r(x)} \Delta u \, dV \end{aligned}$$

כאשר $(*)$ זה עם הנורמל

$$n(y) = \frac{y - x}{r} = z$$

כי חזרנו למשתנים המקוריים על השפה והנורמל שם מצביע החוצה ו- $(*)$ זה משפט הדיברגנץ.

נתון $\Delta u \geq 0$ והאינטגרל הוא על פונקציה אי־שלילית ולכן הוא חיובי או אפס ומכאן $M'(r) \geq 0$ והפונקציה מונוטונית עולה.

□

סעיף ב'

נוכיח כי

$$\max_{x \in \partial \Omega} u(x) = \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x)$$

הוכחה: לכל $\varepsilon > 0$ נגדיר

$$\begin{aligned} v_\varepsilon(x) &= u(x) + \varepsilon \|x\|^2 \\ \Delta v_\varepsilon(x) &= \Delta u(x) + \varepsilon \Delta(\|x\|^2) \stackrel{\text{תרניל קודם}}{=} \Delta u(x) + 2d\varepsilon \end{aligned}$$

נתון $\Delta u \geq 0$ ו- $\varepsilon > 0$ ולכן $\Delta v_\varepsilon(x) > 0$ לכל $x \in \Omega$.

מכך ש- $\Delta v_\varepsilon > 0$ בכל נקודה פנימית נובע שלא יכולה להיות נקודת מקסימום פנימית בתחום Ω (שכן במקסימום פנימי הפלסיאן חייב להיות קטן או שווה לאפס) אבל v_ε היא פונקציה רציפה על תחום סגור וחסום ולכן לפי משפט ויירשטראס היא חייבת לקבל מקסימום ולכן בפרט הוא על השפה, כלומר

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} v_\varepsilon(x) = \max_{x \in \partial \Omega} v_\varepsilon(x)$$

עבור $x \in \Omega$ מתקיים

$$u(x) \leq v_\varepsilon(x) \leq \max_{y \in \partial \Omega} v_\varepsilon(y) = \max_{y \in \partial \Omega} (u(y) + \varepsilon \|y\|^2) \implies u(x) \leq \max_{y \in \partial \Omega} u(y) + \varepsilon \max_{y \in \partial \Omega} \|y\|^2$$

וזה נכון לכל $\varepsilon > 0$ אז כאשר נשאיף את ε ל- 0^+ נקבל

$$u(x) \leq \max_{y \in \partial \Omega} u(y)$$

הראינו שלכל נקודה בתוך התחום, ערך הפונקציה u קטן או שווה למקסימום שלה על השפה. לכן, המקסימום הגלובלי של הפונקציה בכל התחום הסגור בהכרח מתקבל על השפה.

□

סעיף ג'

ננסה טענות אנלוגיות לשני הסעיפים הקודמים אם היה בנתון במקום $-\Delta u \leq 0$.

הוכחה: עבור סעיף 1 הטענה האנלוגית היא ש- $M(r)$ היא פונקציה מונוטונית יורדת ולסעיף ב' זה עיקרון המינימום, כלומר

$$\min_{x \in \partial\Omega} u(x) = \min_{x \in \overline{\Omega}} u(x)$$

□

שאלה 2

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ קבוצה פתוחה ותהי $u \in C^2(\Omega)$.

סעיף א'

נוכיח כי u תת־הרמונית אם ורק אם $\Delta u \geq 0$.

הוכחה:

$\Leftarrow$ נניח ש־ u תת־הרמונית ונניח בשלילה שקיימת $x_0 \in \Omega$ כך ש־ $\Delta u(x_0) < 0$.
מציפות הנגזרות השניות קיים כדור קטן $B = B_R(x_0)$ שבו $\Delta u < 0$ בכל B ועם סעיף ג' בשאלה 1 הפונקציה $M(r)$ עבור u יורדת ממש בכדור הזה ואז $u(x_0) > M(r)$.
מכך ש־ u תת־הרמונית יש פונקציה הרמונית h כך ש־ $u|_{\partial B} \leq h|_{\partial B}$ ופונקציה הרמונית מקיימת את תכונת ערך הממוצע ולכן $h(x_0) = M(r)$ אבל אז

$$M(r) > u(x_0) \leq h(x_0) = M(r)$$

וזאת כמובן סתירה ולכן $\Delta u \geq 0$.

$\Rightarrow$ נניח ש־ $\Delta u \geq 0$ ולכן משאלה 1 מקיימת את עקרון המקסימום ולכן בכל כדור $B \subseteq \Omega$ ולכל פונקציה הרמונית h המקיימת $u|_{\partial B} \leq h|_{\partial B}$ הפונקציה $w = u - h$ מקיימת $w = u - h \geq 0$ ולפי עיקרון המקסימום $\max_B w = \max_{\partial B} w \leq 0$ ולכן $w|_B \leq 0$ כלומר $u|_B \leq h|_B$ וזו בדיקת ההגדרה של פונקציה תת־הרמונית. $\square$

סעיף ב'

נוכיח כי אם u הרמונית אז לכל $n \in \mathbb{N}$ הפונקציה $\Delta^n |u|^2$ היא תת־הרמונית.

הוכחה: לפי הסעיף הקודם מספיק להראות כי הפונקציה הזו היא חיובי או אפס, כלומר $\Delta(\Delta^n |u|^2) = \Delta^{n+1} |u|^2 \geq 0$, אז

$$\Delta(u^2) = \operatorname{div}(\nabla(u^2)) = \operatorname{div}(2u\nabla u) = 2\|\nabla u\|^2 + 2u\Delta u$$

u הרמונית ולכן $\Delta u = 0$ ולכן $\Delta(u^2) = 2\|\nabla u\|^2 \geq 0$ וכעת, נחשב את הפלסיאן של $\|\nabla u\|^2$

$$\Delta\left(\sum_i (\partial_i u)^2\right) = 2\sum_i \partial_i u \Delta(\partial_i u) + 2\sum_{i,j} (\partial_i \partial_j u)^2$$

u הרמונית ולכן מטענה שראינו/הוכחנו כבר גם הנגזרות החלקיות שלהן הן הרמוניות אז האיבר הראשון בסכום מתאפס ונקבל

$$\Delta(\|\nabla u\|^2) = 2\sum_{i,j} (\partial_i \partial_j u)^2 \geq 0$$

נמשיך באינדוקציה ונקבל שהפלסיאן מסדר n של $|u|^2$ הוא סכום (עם מקדמים חיוביים) של ריבועי הנגזרות מסדר n של u וסכום של ריבועים ממשיים הוא אי־שלילי ולכן $\Delta^n |u|^2 \geq 0$ לכל n .

מכיוון שהפלסיאן של $|u|^2$ הוא $\Delta^n |u|^2 \geq 0$ מהסעיף הקודם נובע שהיא אכן תת־הרמונית. $\square$

שאלה 3

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וקשירה ותהי $(u_n)_{n=1}^\infty$ סדרה של פונקציות הרמוניות חיוביות המוגדרות על Ω . נניח כי קיימת $x_0 \in \Omega$ כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $u_n(x_0) = 1$.

נוכיח כי ל- $(u_n)_{n=1}^\infty$ תת-סדרה שמתכנסת במידה שווה בכל תחום קומפקטי המוכל ב- Ω .

הוכחה: תהי $K \subseteq \Omega$ קומפקטית. Ω קשירה ולכן נוכל למצוא קבוצה קומפקטית וקשירה $K' \subseteq \Omega$ כך ש- $K \subseteq K'$ וגם $x_0 \in K'$. מאי-שיוויון הרנאק (כי הפונקציות חיוביות) קיים קבוע $C_{K'}$ התלוי רק ב- K' וב- K' שלכל פונקציה הרמונית חיובית מתקיים

$$\max_{K'} u_n \leq C_{K'} \min_{K'} u_n$$

אי-שיוויון הרנאק המקורי הוא עם סופרמום ואינפמום אבל יש לנו פונקציות רציפות ואף חלקות על תחום קומפקטי ולכן משפט ויירשטראס מאפשר לעשות את ההחלפה. מכיון ש- $x_0 \in K'$, מתקיים

$$\min_{K'} u_n \leq u_n(x_0) \leq \max_{K'} u_n$$

אבל $u_n(x_0) = 1$ ונקבל

$$\max_K u_n \leq \max_{K'} u_n \leq C_{K'} \cdot u_n(x_0) = C_{K'}$$

ולכן קיבלנו את החסימות במידה אחידה על כל קבוצה קומפקטית.

יתרה מזאת, ממשפט הערכה הנגזרות על פונקציות הרמוניות נקבל שהחסם האחיד על הפונקציות גורר חסם אחיד על ה- ∇ בקבוצות קומפקטיות ולכן מתקיים

$$\max_K \|\nabla u_n\| \leq c \max_{K'} |u_n| \leq c \cdot C_{K'}$$

כל תנאי משפט ארצלה-אסקולי מתקיימים ולכן יש לה תת-סדרה מתכנסת במידה שווה על K .

כדי למצוא תת-סדרה אחת שמתכנסת במידה שווה על כל קבוצה קומפקטית ב- Ω נבנה עם טיעון אלכסון סדרה ממצה של קבוצות קומפקטיות $K_1 \subseteq K_2 \subseteq \dots \subseteq \Omega$ שאיחודן הוא Ω ומשיטת האלכסון של קנטור נוכל להוציא תת-סדרה שמתכנסת במידה שווה על K_1 , מתוכה תת-סדרה שמתכנסת על K_2 וכן הלאה ונקבל תת-סדרה אלכסונית המתכנסת במידה שווה על כל קבוצה קומפקטית המוכלת ב- Ω . $\square$